

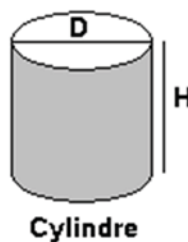
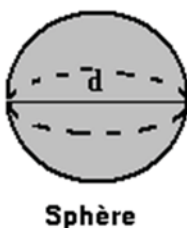
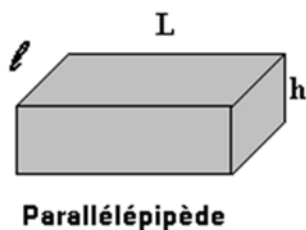
TP N°1 : MESURE DE GRANDEURS PHYSIQUES ET INCERTITUDES

1. OBJECTIFS

- Apprendre à estimer une erreur de mesure.
- Savoir représenter un résultat de mesure.
- Maîtriser l'utilisation des instruments de base de mesure de longueur.
- Calculer les surfaces et volumes d'objets de formes différentes.

2. MATÉRIEL

Objets à mesurer	Instruments de mesure
1. Plateau de table (Paillasse) 2. Parallélépipède droit. 3. Cylindre droit. 4. Sphère (bille en acier).	• Réglet (échelle graduée à 1mm et $\frac{1}{2}$ mm). • Pied à coulisse au $\frac{1}{10}^{\text{ème}}$ de mm. • Pied à coulisse au $\frac{1}{50}^{\text{ème}}$ de mm. • Loupe.



3. MANIPULATION

3.1. Mesures répétées de longueurs avec un réglet.

Mesurer quatre fois la longueur d'un plateau de paillasse (désigné par le chargé de TP), en procédant de la même manière et avec le même soin (en évitant notamment l'erreur de parallaxe). Porter les valeurs mesurées dans le tableau ci-dessous.

	1 ^{ère} mesure	2 ^{ème} mesure	3 ^{ème} mesure	4 ^{ème} mesure	L _{moy}
Longueur L du plateau (cm)					
Incertitude d'instrument liée à la mesure (mm)					
L _{mes} -L _{moy}					

- Quelle estimation peut-on faire de l'**incertitude liée à la sensibilité** de l'instrument de mesure utilisé (réglet) ? À quelle catégorie d'incertitudes relève-t-elle ?
- Compléter le tableau en calculant la **moyenne** des valeurs mesurées (L_{moy}) et l'**écart** ($L_{\text{mes}} - L_{\text{moy}}$) pour chaque mesure ; en déduire l'incertitude absolue correspondant à la dispersion des valeurs mesurées et l'**incertitude absolue globale** sur la mesure.
- Écrire le résultat de la mesure avec l'incertitude absolue correspondante selon la forme d'encadrement standard $L = (L_{\text{moy}} \pm \Delta L)$ unité, en faisant attention au **nombre de chiffres significatifs** retenus.

3.2 MESURE DE LONGUEURS D'ORDRE DE GRANDEURS DIFFERENTS

Mesurer la **largeur** (l) et l'**épaisseur** (e) du même plateau en utilisant l'échelle normale **E1** du réglet (Graduée en millimètres). Refaire la mesure de l'**épaisseur** en utilisant l'échelle plus fine **E2** du réglet (Graduée en $\frac{1}{2}$ mm) puis le **pied à coulisse (P.A.C.) au 1/10 de mm**. Porter les valeurs mesurées dans le tableau ci-dessous.

Grandeur à mesurer	Instrument utilise	Mesure (mm)	Incertitude absolue	Incertitude relative (%)
1. Largeur (l)	Réglet (E1)			
2. Epaisseur (e)	Réglet (E1)			
3. Epaisseur (e)	Réglet (E2)			
4. Epaisseur (e)	P.A.C (1/10)			

Quel est l'instrument le plus précis ?

3.3 MESURE DE LONGUEURS D'OBJETS DE FORMES DIFFERENTES

Nous disposons de trois objets : une sphère, un parallélépipède et un cylindre, en utilisant le pied à coulisse au 1/50 de mm, mesurez :

- La longueur L , la largeur l , et la hauteur h du parallélépipède. Estimer les incertitudes ΔL , Δl et Δh . Calculez le volume du parallélépipède V et son incertitude ΔV en cm^3 . Ecrire le résultat sous la forme standard.
- Le diamètre d de la sphère. Estimer l'incertitude Δd . Calculer la surface S en cm^2 et le volume V en cm^3 ainsi que les incertitudes ΔS et ΔV . Ecrire les résultats sous la forme standard.
- Le diamètre D , la hauteur H du cylindre. Estimer les incertitudes ΔD et ΔH . Calculer le volume du cylindre et son incertitude. Ecrire le résultat sous la forme standard.

4. FEUILLE DE RÉPONSE

La feuille de réponse est dûment remplie par chaque binôme et remise à la fin de la séance.

ANNEXE 1 : RAPPELS SUR LES INCERTITUDES EXPÉRIMENTALES

1. GÉNÉRALITES SUR LES MESURES EN SCIENCES PHYSIQUES

1.1 Définitions

- L'**erreur de mesure** est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie (inconnue) ou une valeur de référence.
- L'**incertitude absolue**, Δx , est une estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur. L'**incertitude absolue** est l'écart maximum possible entre la mesure x , et la valeur exacte. Elle s'exprime dans les unités de la grandeur mesurée.
- L'incertitude relative $\Delta x/x$ représente l'importance de l'erreur par rapport à la grandeur mesurée. L'incertitude relative n'a pas d'unités et s'exprime en général en % ($100\Delta x/x$). C'est une manière commode de chiffrer la précision d'une mesure.
- Cette erreur peut provenir de différentes causes que l'on classe en deux familles : des erreurs systématiques (effets identiques si la mesure est répétée de manière identique) et des erreurs aléatoires (effets non-répétables).

1.2 Grandeur physique mesurable

Les sciences physiques sont des sciences expérimentales. Elles visent à décrire les phénomènes tant qualitativement que quantitativement en s'appliquant notamment à les caractériser par des grandeurs mesurables.

Mesurer une grandeur consiste à la comparer à une grandeur de même espèce, prise pour unité. En pratique, cela nécessite la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux (instruments, appareillage de mesure, montage, etc.) et de procédés ou de méthodes de mesures appropriées. Le résultat de la mesure ou valeur quantitative obtenue, s'exprime par un nombre concret, suivi du nom ou du symbole d'une unité de mesure (exemple : 15.7Kg ; 134cm ; 4.5mA).

1.3 Mesure directe et indirecte

Dans certaines situations expérimentales, les grandeurs sont mesurées directement (exemple : mesure de la masse d'un corps à l'aide d'une balance, mesure de la distance à l'aide d'une règle graduée, de température, etc.). Dans d'autres situations, la mesure se fait indirectement, les grandeurs concernées sont déduites par le calcul, à partir de la mesure d'autres grandeurs (exemple : mesure d'une masse volumique, d'une concentration, d'une vitesse, d'une puissance, etc.)

1.4 Caractère incertain d'une mesure

La mesure d'une grandeur physique, directe ou indirecte ; est toujours entachée d'une certaine indétermination ou incertitude, due au fait que la mesure ne peut être parfaitement exempte d'erreurs. Les causes d'incertitudes tiennent principalement aux éléments suivants : l'expérimentateur (erreur humaine), l'instrument, la méthode et l'environnement de la mesure. On classe en général les incertitudes en deux catégories, selon les types d'erreurs suspectées (erreurs « systématiques » ou « accidentelles ou aléatoires »). Ceci facilite à la fois l'estimation, la réduction ou l'élimination des causes éventuelles correspondantes (voir tableau 1).

Tableau 1: Typologie des incertitudes de mesure

	Origine-Causes	Caractéristiques	Traitement
Incertitudes accidentelles (aléatoires)	• Inexpérience, distraction ou négligence de l'expérimentateur. • Phénomènes perturbateurs extérieurs (humidité, température, pression, etc.) • Nature du phénomène physique étudié (exemple suggestif de la radioactivité)	• Caractère aléatoire, • Répartition statistique des valeurs mesurées autour de la valeur vraie de la grandeur mesurée. • Valeur variable, imprévisible.	• Répéter plusieurs fois la mesure. • Prendre comme valeur mesurée, la moyenne arithmétique des résultats. • Traitement statistique élémentaire ou élaboré si nécessaire
Incertitudes systématiques	• Erreur de parallaxe, défaut de réglage du zéro de l'instrument de mesure. • Vieillesse des composants, dégradation des traits de graduation, etc. • Procédé de mesure inadapté.	• Valeur fixe en signe et en grandeur. • Difficilement détectables par une simple répétition de la mesure.	• Etude critique des méthodes expérimentales utilisées. • Etalonnage périodique des instruments de mesure. • Reprise de la mesure avec un autre appareil ou un autre procédé de mesure.

2. TRAITEMENT SCIENTIFIQUE DES INCERTITUDES EXPÉRIMENTALES

2.1 Notion d'erreur et d'incertitude absolue et relative

Lorsqu'on mesure une grandeur physique G , dans une situation expérimentale donnée, la valeur quantitative obtenue (g_{mes}) ne peut être considérée que comme une valeur approchée de la valeur réelle ou vraie (g) de cette grandeur, cette dernière ne pouvant foncièrement être connue.

L'incertitude absolue représente une estimation raisonnée de la limite supérieure de l'erreur absolue ($g - g_{mes}$) pouvant affecter la mesure effectuée. Elle correspond à un nombre concret (positif), exprimé dans une unité de la grandeur visée. Connaissant l'incertitude absolue Δg associée à la valeur mesurée g_{mes} d'une grandeur (G), il est possible d'encadrer la valeur « réelle » de celle-ci (voir encadré ci-dessous) :

$$|g - g_{mes}| \leq \Delta g \quad g_{mes} - \Delta g \leq g \leq g_{mes} + \Delta g \quad \text{ou} \quad g = g_{mes} \pm \Delta g$$

A titre d'illustration, si la mesure de la température d'un corps donné fournit comme valeur mesurée (approchée donc) égale à 37.2°C (degré Celsius) et qu'on estime qu'avec l'instrument utilisé, l'erreur absolue ne dépasse pas 0.2°C , l'encadrement de la valeur réelle de la température visée sera :

$$37.2 - 0.2 \leq T \leq 37.2 + 0.2(^{\circ}\text{C}) \text{ soit: } 37.0 \leq T \leq 37.4(^{\circ}\text{C}) \text{ ou bien: } T = (37.2 \pm 0.2)^{\circ}\text{C}$$

La connaissance de l'incertitude absolue avec la valeur de la grandeur mesurée, exprimée par le rapport $\Delta g/g$ (appelé « incertitude relative »), permet de mieux apprécier l'approximation ou la précision de la mesure. Il s'agit d'un nombre abstrait (sans unité), présenté souvent en % $\left[\left(\frac{\Delta g}{g} \right) \cdot 100. \right]$

Dans l'exemple précédent, la précision de la mesure est de : $\Delta T/T = 0.2/37.2 = 0.00537 = 0.005$ ou 0.5% . Avec une valeur mesurée d'ordre de grandeur plus faible, 2.6°C par exemple, la même procédure de mesure donnerait une incertitude relative plus importante ($0.2/2.6 = 0.076 \approx 0.08$), ou bien 8% , ce qui correspond à une précision de mesure moins bonne.

2.2 Estimation et calcul des incertitudes

- **Cas d'une mesure directe unique** (voir exemple précédent).
- **Cas d'une mesure directe répétée.**

L'incertitude absolue peut être évaluée dans ce cas, en déterminant la valeur maximale des écarts ($g_{mes} - g_{moy}$) des valeurs mesurées, par rapport à la valeur moyenne de celles-ci. A ce propos, considérons comme exemple, la mesure répétée de la masse m d'un corps avec une balance de sensibilité (incertitude systématique d'instrument) estimée à $0,5\text{g}$, avec comme résultat de série de 4 valeur

expérimentales (voir tableau 2). On en déduit par un calcul élémentaire une estimation de l'incertitude absolue de type « accidentel », associable à la mesure effectuée, soit $\Delta m_{acc} = |-1.6| = 1.6g$.

Tableau 2 : Exemple de mesure directe répétitive

Masse du corps (g)	1 ^{mes}	2 ^{mes}	3 ^{mes}	4 ^{mes}	m_{moy}
	36.7	35.2	37.4	38.0	36.8
Ecart($m_{mes} - m_{moy}$) (g)	-0.1	-1.6	+0.6	+1.2	

Il est évident que la détermination de l'incertitude absolue sur un résultat expérimental doit prendre en compte toutes les incertitudes, systématiques et/ou accidentelles, associées à la mesure.

Ainsi concernant l'exemple précédent, on aura : $\Delta m = \Delta m_{acc} + \Delta m_{sys} = 1.6g + 0.5g = 2.1g$.

- Cas d'une mesure indirecte**

Si on détermine la valeur d'une grandeur à partir de quantités mesurées, le calcul de l'incertitude correspondante peut être conduit de plusieurs façons : méthode des extrêmes, méthode des dérivées partielles, de la différentielle logarithmique, etc.

Tableau 3 : Règles simples de détermination des incertitudes (mesure indirecte)

	$g = f(a, b)$	Δg	$\Delta g/g$
Somme, Différence	$a \pm b$	$\Delta a + \Delta b$	$\frac{\Delta a + \Delta b}{a \pm b}$
Produit	$a \times b$	$a\Delta b + b\Delta a$	$\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$
Quotient	$\frac{a}{b}$	$\frac{a\Delta b + b\Delta a}{b^2}$	$\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$
Puissance	a^n	$na^{n-1}\Delta a$	$n \frac{\Delta a}{a}$

Méthode des dérivées partielles

Supposons que g dépend de plusieurs grandeurs a, b, c , mesurées avec les incertitudes $\Delta a, \Delta b, \Delta c$: $g = f(a, b, c)$. L'incertitude sur g est :

$$\Delta g = \left| \frac{\partial g}{\partial a} \right| \Delta a + \left| \frac{\partial g}{\partial b} \right| \Delta b + \left| \frac{\partial g}{\partial c} \right| \Delta c$$

Les dérivées partielles sont les dérivées de g par rapport à une variable, les autres variables étant considérées comme constantes.

3. EXPRESSION DES RÉSULTATS DE MESURE

3.1 Notion de chiffres significatifs

On entend par chiffres significatifs, les chiffres qui interviennent dans le résultat numérique d'une mesure, en tenant compte des spécifications suivantes :

Catégorie de chiffres	Valeur	Exemples	Observation
Chiffres non nuls	Significative	317 ; 3.17	3 chiffres significatifs(c.s)
Zéros situés à l'intérieur du nombre	Significative	4007 ; 40,07	4 c.s
Zéros situés à la fin du nombre, après la virgule	Significative	56,00 ; 5,600	4 c.s
Zéros situés au début du nombre	Non significative	0.00034 ; 0,34	2 c.s
Zéros situés à la fin du nombre sans virgule (entier)	Equivoque	4500	4, 3 ou 2 c.s selon l'incertitude estimée.

3.2 Norme de présentation des résultats de mesure

- Toute valeur numérique découlant d'une mesure directe ou d'un calcul sur des quantités mesurées (mesure indirecte), doit être exprimée avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs, c'est-à-dire compatible avec l'incertitude estimée correspondante.
- On convient généralement de ne garder à l'incertitude absolue qu'un seul chiffre significatif. Reprenons les données de l'exemple précédent (mesure répétée de la masse d'un corps) :

$$m = m_{\text{moy}} \pm \Delta m, \text{ avec } m_{\text{moy}} = 36.8 \text{ g et } \Delta m = 2.1 \text{ g}$$

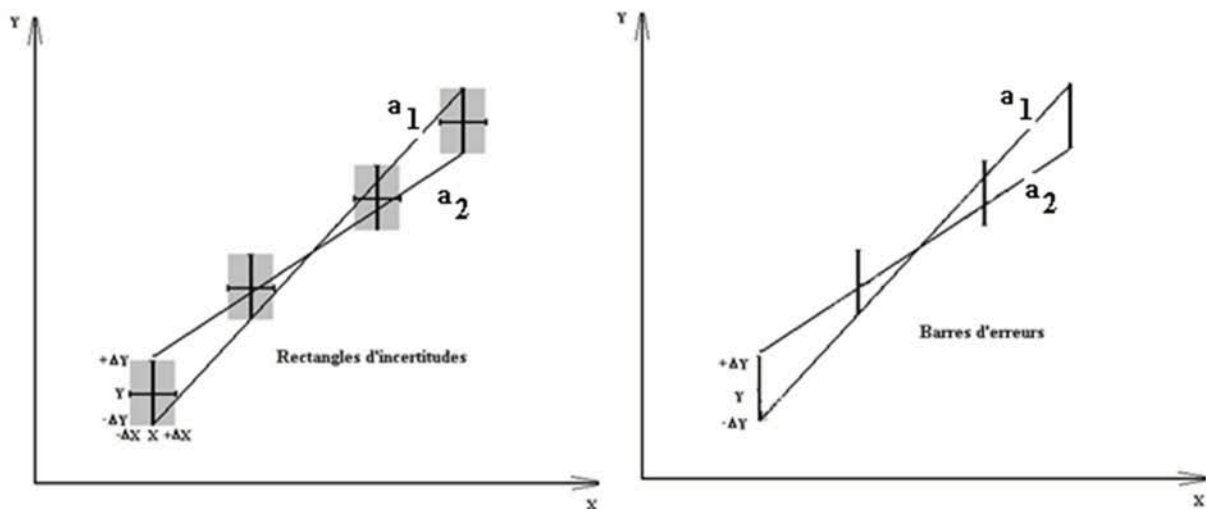
Compte tenu de la valeur de l'incertitude absolue affichée (indétermination ou doute touchant non seulement le chiffre 8 mais également le chiffre 6), on ne pourra garder que deux chiffres significatifs pour le résultat, soit, en procédant à l'arrondissement nécessaire : $m = (37 \pm 2) \text{ g}$.

4. INCERTITUDE SUR LE GRAPHE

Si la représentation graphique est linéaire (droite), pour chaque point (x,y) on exprime l'incertitude ($\Delta x, \Delta y$). On obtient ainsi ce qu'on appelle des rectangles d'incertitude, on trace ensuite les droites de pente extrême (maximale et minimale), la pente cherchée et son incertitude est donnée par :

$$a = \frac{a_1 + a_2}{2} \pm \frac{a_1 - a_2}{2}$$

Si une des deux incertitudes est faible, on parle de barres d'erreur.



ANNEXE 2 : RAPPELS SUR LES MESURES DES GRANDEURS PHYSIQUES

1. PRINCIPE DU VERNIER AU 1/10^{ème}

Pour une mesure précise, on associe à la règle graduée un vernier. C'est une réglette mobile couissant (glissant) le long de la règle fixe, et portant un certain nombre de graduations plus courte que celles de la règle (fixe). L'ensemble (règle + vernier) représente le mécanisme essentiel du « pied à coulisse ».

Le plus simple des verniers classiques est le vernier au 1/10^{ème} qui comporte 10 divisions correspondant en longueur à 9 graduations de la règle fixe, soit 9mm (voir figure 1). Lorsqu'un objet est positionné pour la mesure, la graduation du vernier coïncidant avec une graduation quelconque de la règle indique le nombre de dixième de mm à ajouter à la lecture principale (voir figure 2).

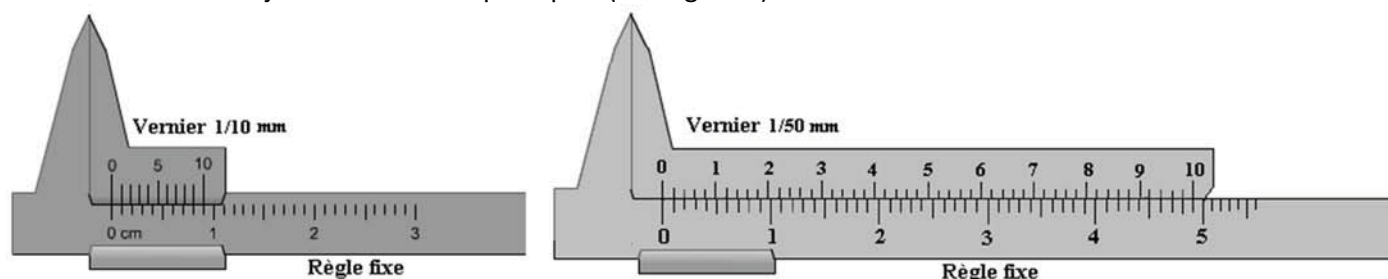
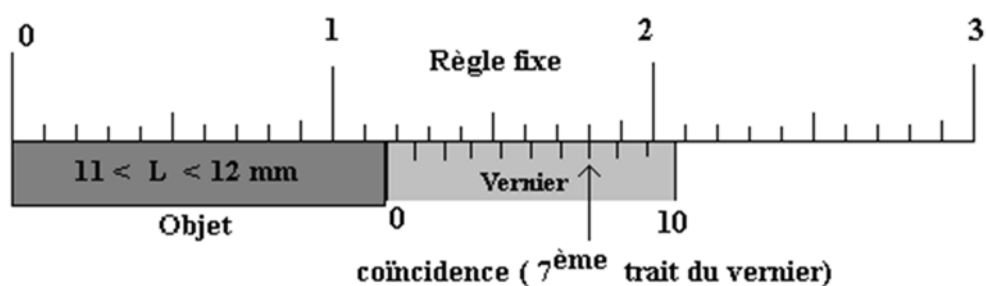


Figure 1 : Constitution du vernier au 1/10 de mm et au 1/50 de mm



Lecture principale : 11mm ; Lecture complète $L = 11 + 7 \times 0.1 = 11.7 \text{ mm}$

Figure 2 : Principe de mesure du pied à coulisse au 1/10 de mm

2. ÉVALUATION DE L'INCERTITUDE LIÉE AUX INSTRUMENTS DE MESURE DES LONGUEURS

Il est admis que l'incertitude absolue (maximum de l'erreur commise) de lecture pour une mesure directe au moyen d'un instrument à graduations (règle graduée, appareil analogique de mesure électrique, etc.) est de $\frac{1}{2}$ division dans les conditions de lecture jugées favorables. Dans les situations les plus défavorables (mauvais éclairage, difficulté d'appréciation du rapport de partage), elle correspond à une division entière. Pour les instruments à vernier, l'incertitude systématique de lecture correspond à la catégorie du vernier (voir tableau récapitulatif ci-dessous).

Catégorie d'instrument	Règlet		Pied à coulisse au:	
	Échelle normale (1mm)	Échelle fine (1/2 mm)	1/10 mm	1/50mm
Estimation optimiste de l'incertitude	0.5mm	0.25mm	0.1mm	0.02mm
Estimation pessimiste de l'incertitude	1mm	0.5mm	0.1mm	0.02mm

TP N°2 : LE PENDULE ÉLASTIQUE VERTICAL

1. OBJECTIFS

- Détermination de la constante de raideur d'un ressort.
- Mesure de la période d'oscillation d'un ressort.
- Dédution des lois d'association de ressorts.

2. MATÉRIEL

- un support,
- deux ressorts à spires non jointives,
- des masses,
- un chronomètre,
- une règle graduée.

3. THÉORIE

Les forces agissant sur le système sont :

Le poids $\vec{P}$ et la force de rappel du ressort $\vec{T}$.

-Etat Statique :

$$\vec{P} + \vec{T}_0 = \vec{0} \rightarrow mg - Kx_0 = 0$$

-Etat dynamique:

$$\vec{P} + \vec{T}_0 = m\vec{a} \rightarrow \text{sur } (Ox) \quad mg - K(x_0 + x) = m\ddot{x}$$

En combinant les deux équations, on obtient :

$$m\ddot{x} + Kx = 0 \rightarrow \ddot{x} + (K/m)x = 0$$

en posant : $\omega^2 = K/m$ avec $\omega = 2\pi/T$

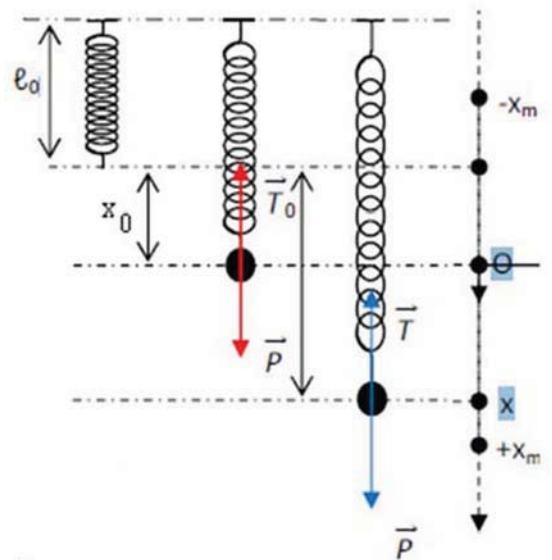
ω est la pulsation du mouvement

T est sa période

On a une équation différentielle du second ordre de la

forme $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ dont la solution est donnée par x

$x = x_m \sin(\omega t + \varphi)$, x_m étant l'amplitude du mouvement



4. MANIPULATION

4.1 ETAT STATIQUE

L'une des extrémités du ressort **rouge** étant fixée, attachez à l'autre extrémité une masse marquée de poids P, les masses sont certifiées à une précision de 1%. l_0 est la longueur initiale (sans charge) du ressort, l est la longueur mesurée avec les poids suspendus. $x = l - l_0$ est l'allongement du ressort, ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$).

- 1- Mesurez la longueur à vide du ressort l_0 .
- 2- Mesurez la longueur du ressort l en accrochant une masse de 70g, en déduire l'allongement x .
- 3- Refaites les mesures d'allongements correspondants aux autres masses accrochées.
- 4- Remplissez le tableau ci-dessous.

m (g)	200	250	300	350	400	450	500
Δm (g)							
l (cm)							
Δl (cm)							
x (cm)							
Δx (cm)							

- Tracez la courbe donnant les variations de l'allongement (x) en fonction de la masse accrochée m.

- En déduire la masse maximale qui ne provoque aucun allongement du ressort (masse zéro).
- Trouvez une relation liant la pente de la droite à g et à K_1 .
- En déduire la valeur de la constante de raideur K_1 du ressort rouge ($g = 9.81\text{m/s}^2$).
- Calculez l'incertitude relative sur K_1 ($\Delta g = 0$), écrire K_1 sous la forme d'encadrement standard.

4.2 ETAT DYNAMIQUE

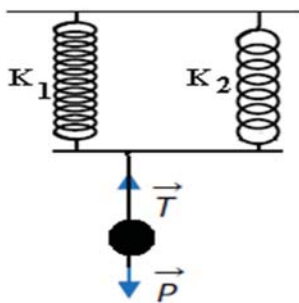
Le système ressort-masse étant en équilibre, on tire légèrement vers le bas la masse de la position d'équilibre et on la relâche sans vitesse initiale, le centre de gravité du système prend alors un mouvement rectiligne sinusoïdal autour de la position d'équilibre.

Pour $m=300\text{g}$ pour le ressort rouge et $m=400\text{g}$ pour le ressort jaune, écartez de $X_m=3\text{cm}$ la masse de sa position d'équilibre et mesurez à l'aide d'un chronomètre la durée, t , d'un certain nombre d'oscillations (10).

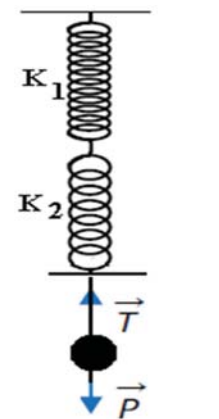
- Déduire pour chaque ressort la période d'oscillation, la constante de raideur et l'énergie potentielle convertie en énergie cinétique durant le mouvement. Comparer les valeurs de la constante de raideur du ressort rouge obtenues par la méthode statique et par la méthode dynamique.
- Remplir le tableau suivant :

Ressort	Rouge (K_1)	Jaune (K_2)
Masse	300g	400g
t(s) (10 oscillations)		
T(s)		
K(N/m)		
$E_p(\text{J})$		

4.3 ASSOCIATION DE RESSORTS



Association parallèle



Association série

4.3.1 Association parallèle

Les deux ressorts sont montés suivant le schéma ci-dessus, accrochez une masse de **500g** et mesurez la période des oscillations du système ainsi constitué. En déduire la constante de raideur équivalente K_p de l'ensemble. Donnez une relation liant K_p à K_1 et K_2 .

4.3.2 Association série

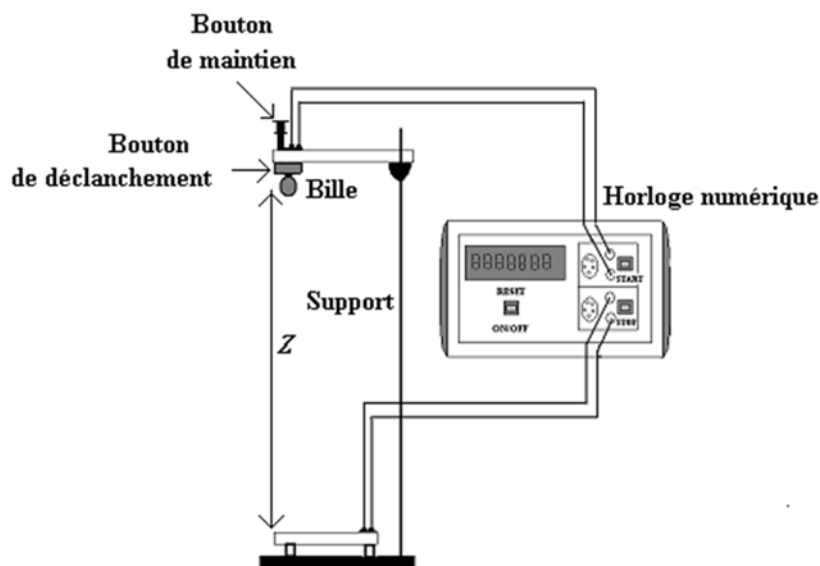
En réalisant le schéma approprié, refaites le même travail que précédemment pour $m=300\text{g}$ (on appellera K_s la constante de raideur de l'ensemble). Donnez une relation liant K_s à K_1 et K_2 .

TP N°3 : CHUTE LIBRE

1. OBJECTIFS

- Etudier le mouvement d'un corps en chute libre.
- Montrer que l'énergie mécanique d'un corps en chute libre sans frottement est constante.

2. MATERIEL



3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Une bille maintenue par aimantation, est lâchée à l'instant $t = 0$ sans vitesse initiale, en appuyant sur le bouton de déclenchement, ce qui provoque le démarrage de l'horloge numérique. La bille tombe suivant une ligne verticale vers le sol. Le point d'impact arrête l'horloge qui mesure la durée de la chute.

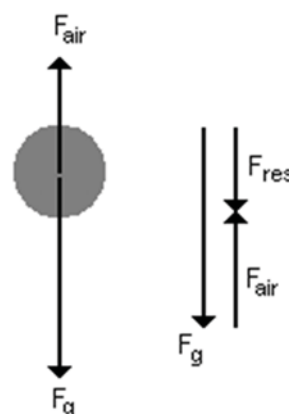
4. THEORIE

La figure ci-contre montre la chute d'un corps sous l'action de la gravité terrestre (pesanteur). Quand la vitesse du corps en chute augmente, la force opposée due à la résistance de l'air augmente. on suppose que cette force est proportionnelle au carré de la vitesse :

$$F_{\text{air}} = k \cdot V^2$$

La résistance équivalente qui agit sur le corps en chute libre est donnée par:

$$F_{\text{res}} = mg - kV^2 \quad (\text{la direction positive est prise vers le bas})$$



Sans résistance de l'air

On suppose que $k = 0$, donc la résultante des forces se résume à :

$$F_{\text{res}} = mg = m \frac{dV}{dt}$$

La deuxième loi de Newton donne : $F = m \cdot a = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = g$ dont la solution est donnée par : $V(t) = g \cdot t + C$ où C est une constante arbitraire, si le mouvement débute à $t = 0$, alors la constante C correspondra à la vitesse initiale V_0 :

$V(t) = gt + V_0 = \frac{dz}{dt} \Rightarrow z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + V_0t + z_0$ la constante d'intégration z_0 correspond à la position initiale.

Si nous supposons qu'à $t = 0$, $V_0 = 0$ et $z_0 = 0$, alors : $z(t) = \frac{1}{2}gt^2$.

5. MANIPULATION (on néglige la résistance de l'air).

- a- Pour une hauteur de chute déterminée ($h = 0.5m$), mesurez le temps de chute pour les trois billes de masse différentes m_1 , m_2 et m_3 . Que peut-on conclure ?
- b- Pour différentes hauteurs de chute, mesurez le temps mis par une bille pour arriver au sol. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant (on ne gardera que trois chiffres significatifs) :

h(m)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
$\Delta h(m)$								
t(s)								
$\Delta (s)$ t								
$2h/t^2(ms^{-2})$								

- c- Tracez la courbe $h=f(t^2)$. Quelle est son équation? En déduire sa pente.
- d- Quelle est la nature du mouvement ?
- e- Calculez la valeur moyenne du quotient $2h/t^2$, Que représente cette valeur ?
- f- Déduire du graphe la valeur de l'accélération de la pesanteur terrestre et calculer son incertitude. Exprimer le résultat sous la forme d'encadrement standard.
- g- Exprimer la vitesse v de la bille, en fonction du temps.
- h- Sachant que la masse de la bille est égale à l'unité, compléter le tableau suivant en calculant son énergie cinétique E_c , potentielle E_p , et mécanique E_m .

t(s)								
$E_c(J)$								
$E_p(J)$								
$E_m(J)$								

- i- Tracer, les graphes $E_c=f(t^2)$, $E_p=f(t^2)$ et $E_m=f(t^2)$, sur la même feuille millimétré. Conclusion ?

6. COMPTE RENDU

La feuille de réponse est remplie par chaque binôme et rendue à la fin de la séance.

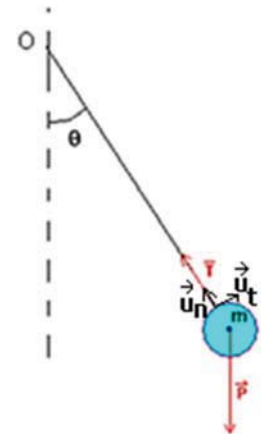
TP N°4 : LE PENDULE SIMPLE

1. OBJECTIFS

- Trouver les paramètres influençant la période d'un pendule.
- Trouver un modèle mathématique pour le calcul de cette période.
- Trouver les limites de ce modèle.

2. MATERIEL

- Fil inextensible.
- Support vertical.
- Rapporteur.
- Chronomètre.
- Corps cylindriques de différentes masses.
- Règle graduée.



3. THEORIE

3.1. Forces mises en jeu

La masse m est soumise à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil.

À l'équilibre : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$.

En dehors de la position d'équilibre, la résultante de forces $\vec{P}$ et $\vec{T}$, non nulle, provoque un mouvement oscillatoire circulaire.

3.2. Equation différentielle du mouvement

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}$$

$$\text{Sur } \vec{u}_n : T - P\cos\theta = ma_n \quad (1)$$

$$\text{Sur } \vec{u}_t : -P\sin\theta = ma_t = m(d^2s/dt^2) \quad (2)$$

Puisque $s = l\theta$

$$(2) \Rightarrow -(g/l)\sin\theta = d^2\theta/dt^2$$

Pour les petites oscillations ; on peut remplacer $\sin\theta$ par θ et on obtient :

$$d^2\theta/dt^2 = -(g/l)\theta \Rightarrow d^2\theta/dt^2 + (g/l)\theta = 0 \Rightarrow d^2\theta/dt^2 + \omega^2\theta = 0 \quad (3), \text{ où } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{2\pi}{T} \quad (T : \text{la période})$$

L'équation (3) est une équation différentielle du second ordre sans second membre, sa solution est donnée par :

$$\theta = \theta_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

4. MANIPULATION

- Un pendule simple est constitué d'un objet supposé ponctuel de masse m suspendue à un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L (elle se mesure de l'axe jusqu'au centre de la masse), fixé à un support.
- Écarté de sa position d'équilibre d'un petit angle θ et lâché sans vitesse initiale, il effectue un mouvement périodique d'allée et venue, d'une durée T appelée période.

4.1. Influence de la masse

- La longueur du fil est réglée sur $L=50$ cm. Écarter la masse suspendue au fil de la position verticale d'équilibre d'un angle de 10° et abandonner à l'action de la pesanteur pour qu'elle se mette à osciller de part et d'autre de cette position. Mesurer pour les différentes valeurs de la masse du tableau, le temps que met le pendule pour effectuer une période (un aller-retour). Pour un résultat plus précis mesurer 10 périodes puis diviser par 10 pour obtenir le résultat d'une période. On ne gardera que trois chiffres significatifs pour la période T .

Masse (g)	Cuivre (69.12g)	Aluminium (23.82g)	Plastique (13.53g)	Bois (9.05g)
t(s)				
Période T(s)				

La période T du pendule dépend-elle de la masse m du solide ?

4.2. Influence de l'angle θ

- Pour $L=50\text{cm}$ et $m=69.12\text{g}$, mesurer, au chronomètre, une durée t égale à 10 périodes ($t = 10 \cdot T$) pour les différentes valeurs de θ du tableau. Effectuer plusieurs mesures concordantes et indiquer dans le tableau la valeur moyenne de t .
- Compléter le tableau de résultats suivant en conservant 3 chiffres significatifs pour T :

Angle θ en degré ($^\circ$)	10	15	20	40	50
$t(s) = 10 T$					
Période $T(s)$					

La période T du pendule dépend-elle de l'angle θ ?

4.3. Influence de la longueur du fil

- Pour $\theta = 10^\circ$ et $m=69.12\text{g}$, mesurer, au chronomètre, une durée t égale à 10 périodes ($t=10 \cdot T$) pour les différentes valeurs de L du tableau. Effectuer plusieurs mesures concordantes et indiquer dans le tableau la valeur moyenne en conservant 3 chiffres significatifs.
- Compléter le tableau de résultats suivant en conservant 3 chiffres significatifs pour T et T^2 :

Longueur L (m)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80
$t(s) = 10 T$							
Période $T(s)$							
$T^2 (s^2)$							

- 1- Comment varie T avec L ?
- 2- Tracer le graphe $T^2 = f(L)$ sur la feuille de papier millimètre fourni.
- 3- Quelle est l'allure du graphe, donner son équation.
- 4- Calculer la pente de la courbe obtenue.
- 5- Dédire la valeur de l'accélération g de la pesanteur.
- 6- En déduire l'expression de la période T en fonction de L et g et d'un facteur multiplicatif.
- 7- Calculer l'incertitude absolue sur g , puis écrire g sous la forme d'encadrement standard ($\Delta T = 0.01\text{s}$, $\Delta L = 1\text{mm}$).

5. APPLICATION: mesure de la masse de la Terre

- 1- Donner l'expression de g en fonction de L et T^2 .
- 2- Rappeler l'expression de g en fonction de G (constante de gravitation universelle), R_T (rayon moyen de la Terre) et M_T (masse de la Terre).
- 3- Des deux expressions de g , en déduire une relation entre M_T , L , R_T , T^2 et G . En prenant une valeur du tableau calculer M_T sachant que $R_T = 6,38 \cdot 10^3 \text{ km}$ et $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ (S.I)}$

6. COMPTE RENDU

La feuille de réponse est remplie par chaque binôme et rendue à la fin de la séance.